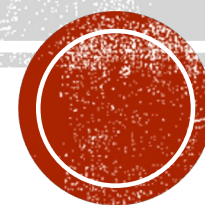


软件测试复习



软件测试基础

- 软件测试基本概念
 - 测试用例, 三元组 $\langle t, o, \theta \rangle$ (数据、判定、环境)
 - 测试报告, 四个部分 $\langle \theta, t, o, d \rangle$ (环境、数据、输出、描述)
- 软件测试分类
 - 源代码信息依赖程度 (白盒、灰盒、黑盒)
 - 软件开发流程 (单元、集成、系统、验收)
 - 软件质量属性 (功能、性能、安全、兼容性、易用性)
- 测试分析框架

Gourlay 测试分析扩展框架

软件测试分析框架可被定义为多元组 $\langle \mathbb{P}, \mathbb{S}, T, \mathbb{O}, O \rangle$ 的活动总称, 其中:

1. $\mathbb{P}$ 是一组程序
2. $\mathbb{S}$ 是一组规格
3. T 是一组测试
4. $\mathbb{O} \subseteq \mathbb{P} \times \mathbb{S}$
5. $O \subseteq \mathbb{P} \times \mathbb{S} \times T$

- $\mathbb{O}(P, S)$: 理论上的通用测试预言, 表示程序 P 相对于规范 S 是正确的。
- $O(P, S, t)$: 实际应用中的弱化测试预言, 表示在测试 t 条件下程序 P 相对于规范 S 被判断为正确。
- $\forall t \in T : O(P, S, t)$: 表示程序 P 在所有测试都符合规范 S 。
- $\neg \mathbb{O}(P, S)$: 表示程序 P 不满足规范 S , 存在缺陷; $\neg O(P, S, t)$ 类似。



BUG理论

- PIE模型
 - FAULT、ERROR, FAILURE
 - 用于解释软件Bug的触发和传播机理
 - Bug的存在并不一定导致失效
 - 是否适用解释深度学习等智能软件系统缺陷？
- 深入分析Bug
 - Bug的反向定义
 - 若 $P(t)$ 失效，修改后得到新程序 P' ，若 P' (t) 通过
 - Bug 的不确定性
 - 若不同修复方法分别得到两个程序 $P_1 \neq P_2$ ，均使得测试 t 通过
 - Bug的非单调性
 - 并非越修越好
 - Bug间的干涉性
 - Bug 之间可能会相互干扰



多样性测试

- 随机测试
 - 简单随机测试（针对输入空间，随机测试以概率分布 进行随机抽样获得测试集。）
 - **自适应随机测试**（自适应随机测试以概率分布 进行随机抽样并结合距离度量反馈信息获得测试集。）
 - 引导性随机测试
- **等价类测试方法**
 - 等价类划分（**确定划分域-划分等价类-选择代表性测试**）
 - 划分随机测试（划分+随机）
- 组合测试
 - 基本概念（参数（Parameter）、取值（Value）、组合强度（Coverage Strength））
 - 组合生成：候选生成-覆盖评分-选择最有候选-更新未覆盖集合



故障假设测试

- 边界故障假设
 - 黑盒故障假设
 - 白盒故障假设
- 变异缺陷假设
 - 假设：熟练程序员假设，耦合效应假设
 - 基本概念：变异体，变异体检测，变异分数，等价变异体、变异算子
 - 变异测试优化技术：变异算子选择、变异体随机选择、变异体聚类抽样
- 逻辑故障假设
 - 软件逻辑故障是指在程序代码中存在的逻辑错误或不当的设计，导致程序无法按照预期执行或出现异常行为。



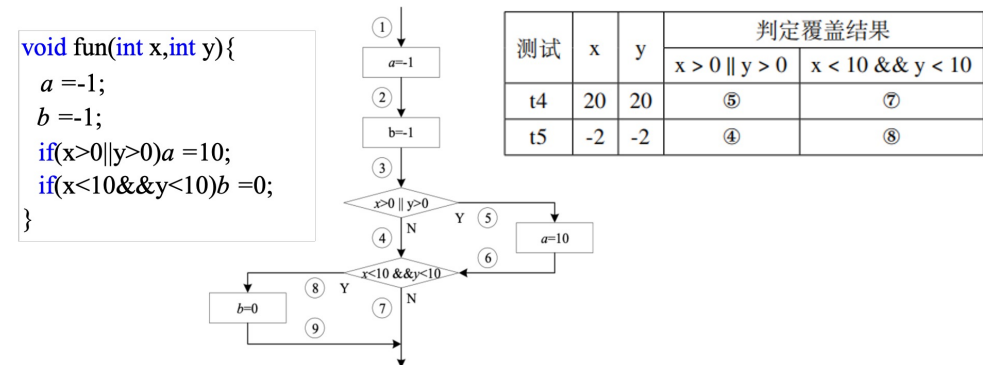
图分析测试

- 图基础概念
- 控制流图
- 数据流图
- 事件流图
- 图结构测试方法
 - 主路径测试
 - 基路径测试
- 图元素测试
 - 数据流测试
 - 逻辑测试（谓词覆盖（分支覆盖））

定义 5.1: 测试图

软件测试中，图 $G = (V, E, v\downarrow, v\uparrow)$ 定义为：

1. 一个顶点集合 V
2. 一个初始顶点 $v\downarrow \in V$
3. 一个终结顶点 $v\uparrow \in V$
4. 一个边集合 $E \subseteq V \times V$



开发者测试

- 单元测试
 - 单元测试的 3A 原则是一种指导单元测试编写的规范，它将测试过程分为三个清晰的步骤：Arrange (准备)、Act (执行)、Assert (断言)。
- 接口测试
 - 接口测试是指针对软件系统中的接口进行的测试，以验证接口是否能够按照预期进行通信和数据交换。
- 集成测试
 - 集成测试旨在验证软件组件的协同工作能力，并检测系统功能性和性能问题。
- 多样性开发者测试
 - 代码多样
- 故障假设开发者测试
 - 变异测试
- 基本概念、测试粒度、测试优势的基本理解



功能测试

- 功能测试基本概念
 - 确定功能需求-设计测试用例-执行测试与验证
- 多样性功能测试
 - 等价类划分
 - 因果图分析
 - 类别划分
- 故障假设功能测试
 - 1. 测试规划与分析 2. 测试实施方法 3. 测试评估与改进



性能测试

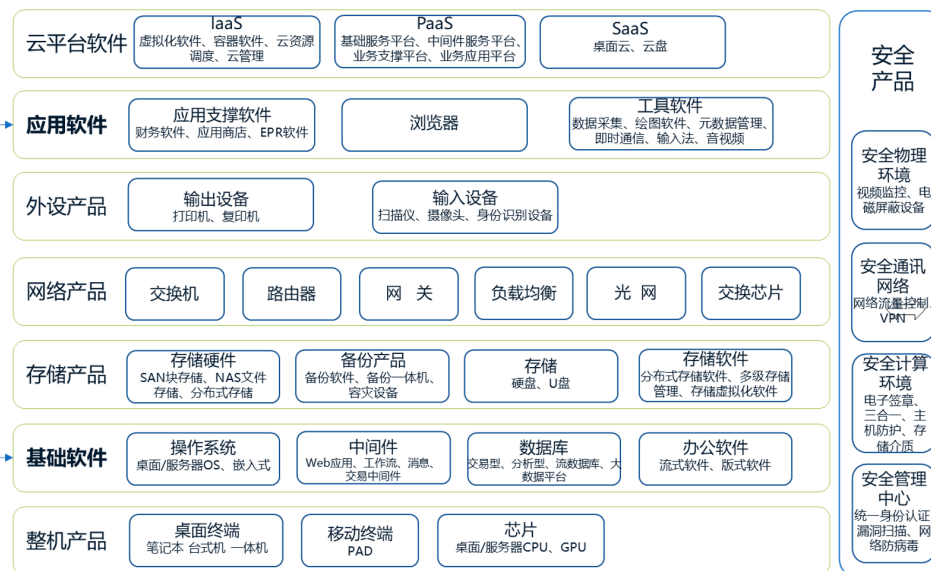
- 基本概念
- 常见类型：并发、负载、压力
- 多样性性能测试
 - 负载、网络条件、软硬件配置
- 故障假设功能测试
 - 故障变异算子



适配测试

- 基本概念
- 信创适配测试的关注点及原则
- 多样性适配测试
- 故障假设适配测试

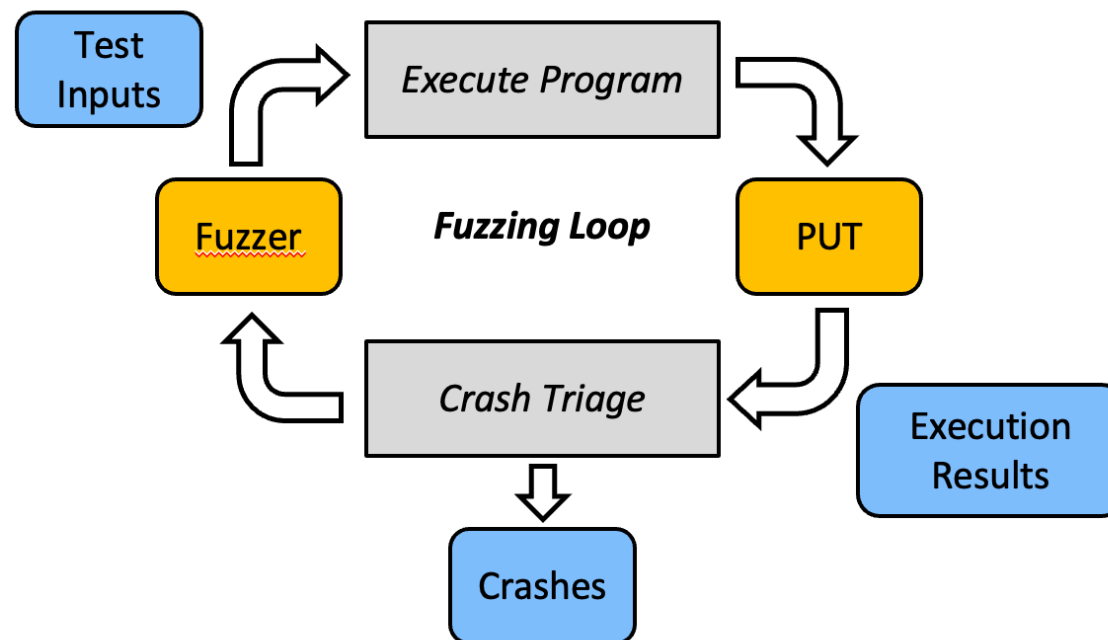
重点方向



模糊测试

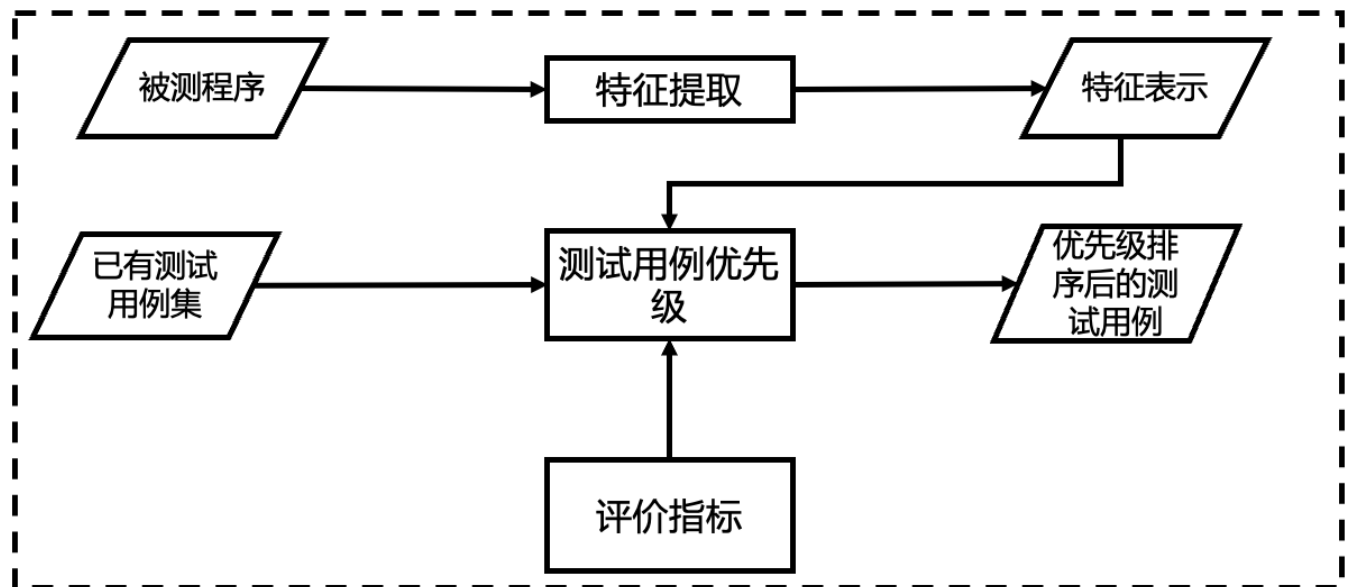
- 基本概念
- 整体流程
- 设计变异算子
- 设计有效反馈

- 三要素¹: 一个 (套) **工具**、一个**目标**、一个**循环**



测试用例优先级

- 优先级的基本概念
- 优先级的基本算法
 - 贪心、自适应随机
- 优先级的评估



GOOD LUCK!

